

Laboratorios teóricos de derivados

Ejercicios de clase explicados paso a paso

Curso de Derivados Exóticos, Vanilla, Crédito y Tasas Cortas

15 de mayo de 2026

Índice

Glosario mínimo	2
1. Laboratorio 1: payoffs elementales, paridad y estrategias con opciones vanilla	3
1.1. Problema 1. Posición larga en call: función de pagos, utilidad y punto de equilibrio .	3
1.2. Problema 2. Posición larga en put: función de pagos, utilidad y punto de equilibrio .	3
1.3. Problema 3. Paridad put-call con dividendos continuos	4
1.4. Problema 4. Bull spread con calls: construcción y regiones	5
1.5. Problema 5. Straddle largo: cuándo conviene y rango de pérdida	6
2. Laboratorio 2: valuación Black-Scholes-Merton y variantes de costo de acarreo	7
2.1. Problema 1. Derivación operativa de d_1, d_2 y fórmula Black-Scholes	7
2.2. Problema 2. Acción con dividendos discretos	7
2.3. Problema 3. Opciones sobre divisas	8
2.4. Problema 4. Opciones sobre futuros: fórmula de Black 1976	9
3. Laboratorio 3: opciones binarias, gap y pago discontinuo	10
3.1. Problema 1. Opción cash-or-nothing call	10
3.2. Problema 2. Opción asset-or-nothing call	10
3.3. Problema 3. Descomposición de una call vanilla en digitales	11
3.4. Problema 4. Opción gap call	11
4. Laboratorio 4: opciones asiáticas	12
4.1. Problema 1. Average price call aritmética: construcción del payoff	12
4.2. Problema 2. Average strike option	12
4.3. Problema 3. Promedio geométrico y lognormalidad	13

4.4. Problema 4. Asiática sobre tipo de cambio	13
5. Laboratorio 5: barreras, lookback, chooser y compuestas	15
5.1. Problema 1. Opción down-and-out call: definición de evento de supervivencia	15
5.2. Problema 2. Paridad in-out	15
5.3. Problema 3. Lookback floating strike	16
5.4. Problema 4. Chooser simple	16
5.5. Problema 5. Opción compuesta: call-on-call	17
6. Laboratorio 6: opciones sobre bonos, caplets y swaptions	18
6.1. Problema 1. Opción europea sobre bono cupón cero	18
6.2. Problema 2. Caplet como opción sobre tasa LIBOR	18
6.3. Problema 3. Swaption payer	18
7. Laboratorio 7: derivados de crédito single-name	20
7.1. Problema 1. CDS: piernas de prima y protección	20
7.2. Problema 2. Efecto del recovery rate sobre el spread	20
7.3. Problema 3. CDS binario	21
7.4. Problema 4. Forward CDS	21
8. Laboratorio 8: multiname, first-to-default, índices y tranches	22
8.1. Problema 1. First-to-default y nth-to-default	22
8.2. Problema 2. Probabilidad de al menos n defaults con independencia	22
8.3. Problema 3. Tranche de CDO: attachment, detachment y pérdida tranchada	22
8.4. Problema 4. Índice CDX: comprar o vender protección	23
9. Laboratorio 9: modelos de tasa corta	24
9.1. Problema 1. Vasicek y reversión a la media	24
9.2. Problema 2. Problema conceptual de tasas negativas en Vasicek	24
9.3. Problema 3. CIR y no negatividad	24
9.4. Problema 4. Precio de bono bajo modelo afín	25
10. Checklist final de solución para exámenes	26

Glosario mínimo

Símbolo	Significado
S_0, S_T	Precio spot inicial y precio terminal del subyacente.
K	Precio de ejercicio. En opciones gap se distinguen K_1 como gatillo y K_2 como pago.
T	Plazo a vencimiento en años.
r	Tasa libre de riesgo continuamente capitalizable.
q	Tasa continua de dividendos o rendimiento del activo. En FX, q suele ser la tasa extranjera r_f .
b	Costo de acarreo. En acciones con dividendos continuos, $b = r - q$; en futuros, $b = 0$; en divisas, $b = r - r_f$.
σ	Volatilidad anualizada del subyacente.
$\Phi(\cdot)$	Función de distribución normal estándar.
$\mathbb{Q}$	Medida neutral al riesgo: bajo $\mathbb{Q}$, los precios descontados son martingalas.
λ	Hazard rate o intensidad de incumplimiento.
R o RR	Recovery rate, fracción recuperada al default. $LGD = 1 - RR$.

Idea clave

Estos laboratorios son teóricos: no priorizan cálculo numérico final, sino identificación del instrumento, construcción del payoff, fórmula de valuación, condiciones de ejercicio, interpretación financiera y errores comunes. Cada problema queda como subsección y cada laboratorio empieza en página nueva.

1 Laboratorio 1: payoffs elementales, paridad y estrategias con opciones vanilla

1.1 Problema 1. Posición larga en call: función de pagos, utilidad y punto de equilibrio

Enunciado. Considere una posición larga en una opción call europea con prima c_0 y precio de ejercicio K . Construya el payoff, la utilidad y el punto de equilibrio.

Idea clave

Una opción call entrega un derecho, no una obligación. Por eso el tenedor ejerce únicamente si el precio terminal supera al strike. La prima se paga al inicio y no aparece en el payoff bruto; aparece en la utilidad neta.

Pasos de solución

1. Identificar la decisión de ejercicio. Si $S_T > K$, conviene comprar a K algo que vale S_T ; si $S_T \leq K$, no se ejerce.
2. Escribir el payoff bruto:

$$\text{Payoff}_{LC}(S_T) = \max(S_T - K, 0) = (S_T - K)^+.$$

3. Restar la prima capitalizada o no capitalizada según convención. Para utilidad simple al vencimiento sin capitalizar:

$$\Pi_{LC}(S_T) = (S_T - K)^+ - c_0.$$

Si se capitaliza la prima a tasa r hasta T :

$$\Pi_{LC}^{(T)}(S_T) = (S_T - K)^+ - c_0 e^{rT}.$$

4. Punto de equilibrio sin capitalizar: resolver $\Pi_{LC} = 0$ en la región de ejercicio:

$$S_T - K - c_0 = 0 \quad \Rightarrow \quad S_T^* = K + c_0.$$

Resultado operativo

La pérdida máxima del comprador del call es la prima c_0 ; la ganancia potencial es no acotada; el punto de equilibrio es $K + c_0$ si no se capitaliza la prima.

1.2 Problema 2. Posición larga en put: función de pagos, utilidad y punto de equilibrio

Enunciado. Considere una opción put europea con prima p_0 y strike K . Construya el payoff, la utilidad y el punto de equilibrio.

Idea clave

El put protege contra caídas: el tenedor tiene derecho a vender a K . Ejerce si el mercado vale menos que el precio garantizado.

Pasos de solución

1. Región de ejercicio: si $S_T < K$, vender a K un activo que vale S_T genera beneficio $K - S_T$.

2. Payoff bruto:

$$\text{Payoff}_{LP}(S_T) = \max(K - S_T, 0) = (K - S_T)^+.$$

3. Utilidad neta:

$$\Pi_{LP}(S_T) = (K - S_T)^+ - p_0.$$

4. Punto de equilibrio en región $S_T < K$:

$$K - S_T - p_0 = 0 \quad \Rightarrow \quad S_T^* = K - p_0.$$

Resultado operativo

La pérdida máxima es p_0 ; la ganancia máxima ocurre cuando $S_T = 0$ y es $K - p_0$ sin capitalización; el punto de equilibrio es $K - p_0$.

1.3 Problema 3. Paridad put-call con dividendos continuos

Enunciado. Demuestre la paridad put-call para opciones europeas sobre una acción que paga dividendos continuos a tasa q .

Idea clave

La paridad surge por replicación estática: dos portafolios con el mismo flujo terminal deben tener el mismo precio inicial si no hay arbitraje.

Pasos de solución

Construya dos portafolios:

$A = \text{call europeo} + Ke^{-rT}$ en bono libre de riesgo,

$B = \text{put europeo} + e^{-qT}S_0$ acciones prepagadas.

Al vencimiento:

$$A_T = (S_T - K)^+ + K = \max(S_T, K),$$

$$B_T = (K - S_T)^+ + S_T = \max(S_T, K).$$

Como $A_T = B_T$ en todo estado, no arbitraje exige $A_0 = B_0$:

$$c + Ke^{-rT} = p + S_0e^{-qT}.$$

Reordenando:

$$c - p = S_0e^{-qT} - Ke^{-rT}.$$

Resultado operativo

La paridad con dividendos continuos es

$$c + Ke^{-rT} = p + S_0e^{-qT}.$$

Si $q = 0$, se recupera $c + Ke^{-rT} = p + S_0$.

1.4 Problema 4. Bull spread con calls: construcción y regiones

Enunciado. Construya un bull spread comprando un call con strike bajo K_1 y vendiendo un call con strike alto $K_2 > K_1$, ambos con el mismo vencimiento.

Pasos de solución

1. Portafolio:

$$\Pi_T = (S_T - K_1)^+ - (S_T - K_2)^+.$$

2. Separar por regiones:

$$\Pi_T = \begin{cases} 0, & S_T \leq K_1, \\ S_T - K_1, & K_1 < S_T < K_2, \\ K_2 - K_1, & S_T \geq K_2. \end{cases}$$

3. Si la prima neta inicial es $C_{K_1} - C_{K_2} > 0$, la utilidad es

$$U_T = \Pi_T - (C_{K_1} - C_{K_2})e^{rT}$$

si se expresa al vencimiento.

Resultado operativo

El bull spread expresa una expectativa moderadamente alcista: gana si sube, pero su ganancia se satura en $K_2 - K_1$ antes de primas.

1.5 Problema 5. Straddle largo: cuándo conviene y rango de pérdida

Enunciado. Construya un long straddle comprando un call y un put con el mismo K y T .

Idea clave

El straddle no apuesta directamente por dirección, sino por magnitud del movimiento. Es una posición larga de convexidad y volatilidad.

Pasos de solución

$$\Pi_T = (S_T - K)^+ + (K - S_T)^+ = |S_T - K|.$$

Si la prima total es $c + p$, la utilidad sin capitalización es

$$U_T = |S_T - K| - (c + p).$$

Los puntos de equilibrio se obtienen resolviendo $|S_T - K| = c + p$:

$$S_T = K - (c + p), \quad S_T = K + (c + p).$$

La estrategia pierde cuando

$$K - (c + p) < S_T < K + (c + p).$$

Resultado operativo

Conviene cuando se espera alta volatilidad realizada o un salto grande. Pierde si el subyacente queda cerca de K .

2 Laboratorio 2: valuación Black-Scholes-Merton y variantes de costo de acarreo

2.1 Problema 1. Derivación operativa de d_1, d_2 y fórmula Black-Scholes

Enunciado. Explique de dónde salen d_1 y d_2 para una call europea en el modelo lognormal.

Idea clave

Bajo la medida neutral al riesgo, el valor de una opción europea es el valor presente de su esperanza terminal. Si S_T es lognormal, la esperanza truncada se puede expresar con normales acumuladas.

Suponga

$$dS_t = (r - q)S_t dt + \sigma S_t dW_t^{\mathbb{Q}}.$$

Entonces

$$S_T = S_0 \exp \left((r - q - \frac{1}{2}\sigma^2)T + \sigma\sqrt{T}Z \right), \quad Z \sim N(0, 1).$$

La call vale

$$c = e^{-rT} \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[(S_T - K)^+] = e^{-rT} \left(\mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[S_T \mathbf{1}_{S_T > K}] - K \mathbb{Q}(S_T > K) \right).$$

La condición $S_T > K$ equivale a

$$Z > \frac{\ln(K/S_0) - (r - q - \frac{1}{2}\sigma^2)T}{\sigma\sqrt{T}} = -d_2,$$

donde

$$d_2 = \frac{\ln(S_0/K) + (r - q - \frac{1}{2}\sigma^2)T}{\sigma\sqrt{T}}, \quad d_1 = d_2 + \sigma\sqrt{T}.$$

Se obtiene

$$\mathbb{Q}(S_T > K) = \Phi(d_2), \quad \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[S_T \mathbf{1}_{S_T > K}] = S_0 e^{(r-q)T} \Phi(d_1).$$

Por tanto

$$c = S_0 e^{-qT} \Phi(d_1) - K e^{-rT} \Phi(d_2).$$

Por paridad,

$$p = K e^{-rT} \Phi(-d_2) - S_0 e^{-qT} \Phi(-d_1).$$

Cuidado

d_1 aparece en la esperanza truncada del activo; d_2 aparece en la probabilidad neutral al riesgo de terminar dentro del dinero. No significan exactamente lo mismo.

2.2 Problema 2. Acción con dividendos discretos

Enunciado. Explique cómo se valúa una opción europea cuando se conocen dividendos discretos antes de vencimiento.

Pasos de solución

1. Calcular el valor presente de dividendos conocidos:

$$D_0 = \sum_{t_i < T} D_i e^{-rt_i}.$$

2. Ajustar el spot por dividendos esperados:

$$S_0^* = S_0 - D_0.$$

3. Usar Black-Scholes con S_0^* y $q = 0$:

$$d_1 = \frac{\ln(S_0^*/K) + (r + \frac{1}{2}\sigma^2)T}{\sigma\sqrt{T}}, \quad d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T}.$$

4. Calcular

$$\begin{aligned} c &= S_0^* \Phi(d_1) - K e^{-rT} \Phi(d_2), \\ p &= K e^{-rT} \Phi(-d_2) - S_0^* \Phi(-d_1). \end{aligned}$$

Resultado operativo

La corrección por dividendos discretos reduce el spot efectivo porque parte del valor de la acción saldrá como dividendo antes del vencimiento.

2.3 Problema 3. Opciones sobre divisas

Enunciado. Explique la fórmula de Garman-Kohlhagen para una opción sobre tipo de cambio.

Sea S_0 el tipo de cambio doméstico por unidad de moneda extranjera. Si la tasa doméstica es r_d y la extranjera es r_f , el activo extranjero tiene rendimiento continuo equivalente r_f . Por tanto:

$$b = r_d - r_f,$$

$$d_1 = \frac{\ln(S_0/K) + (r_d - r_f + \frac{1}{2}\sigma^2)T}{\sigma\sqrt{T}}, \quad d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T}.$$

La call doméstica sobre moneda extranjera es

$$c = S_0 e^{-r_f T} \Phi(d_1) - K e^{-r_d T} \Phi(d_2).$$

La put es

$$p = K e^{-r_d T} \Phi(-d_2) - S_0 e^{-r_f T} \Phi(-d_1).$$

Idea clave

El descuento $e^{-r_f T}$ aparece porque mantener moneda extranjera produce el rendimiento extranjero. Formalmente, la moneda extranjera se comporta como una acción con dividendo continuo $q = r_f$.

2.4 Problema 4. Opciones sobre futuros: fórmula de Black 1976

Enunciado. Explique por qué una opción europea sobre un futuro se valúa con $b = 0$.

Si F_0 es el precio futuro actual para entrega en el vencimiento de la opción, bajo la medida forward apropiada el futuro no tiene costo inicial de inversión y su drift relevante es cero. La fórmula de Black 1976 es

$$d_1 = \frac{\ln(F_0/K) + \frac{1}{2}\sigma^2 T}{\sigma\sqrt{T}}, \quad d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T}.$$

Call sobre futuro:

$$c = e^{-rT} (F_0\Phi(d_1) - K\Phi(d_2)).$$

Put sobre futuro:

$$p = e^{-rT} (K\Phi(-d_2) - F_0\Phi(-d_1)).$$

Resultado operativo

Para acciones: $b = r - q$. Para divisas: $b = r_d - r_f$. Para futuros: $b = 0$. Esta regla evita memorizar fórmulas como si fueran instrumentos desconectados.

3 Laboratorio 3: opciones binarias, gap y pago discontinuo

3.1 Problema 1. Opción cash-or-nothing call

Enunciado. Valúe teóricamente una opción que paga una cantidad fija Q si $S_T > K$ y cero en caso contrario.

Pasos de solución

El payoff es

$$\text{Payoff}_T = Q\mathbf{1}_{\{S_T > K\}}.$$

Valor presente neutral al riesgo:

$$V_0 = e^{-rT} \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[Q\mathbf{1}_{\{S_T > K\}}] = Qe^{-rT} \mathbb{Q}(S_T > K).$$

Por el cálculo lognormal del laboratorio anterior,

$$\mathbb{Q}(S_T > K) = \Phi(d_2),$$

con

$$d_2 = \frac{\ln(S_0/K) + (b - \frac{1}{2}\sigma^2)T}{\sigma\sqrt{T}}.$$

Por tanto

$$V_0 = Qe^{-rT} \Phi(d_2).$$

Cuidado

La digital cash-or-nothing usa d_2 , no d_1 , porque se valúa una probabilidad de evento, no una esperanza truncada del activo.

3.2 Problema 2. Opción asset-or-nothing call

Enunciado. Valúe una opción que entrega el activo si $S_T > K$ y cero si no.

El payoff es

$$\text{Payoff}_T = S_T\mathbf{1}_{\{S_T > K\}}.$$

Entonces

$$V_0 = e^{-rT} \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[S_T\mathbf{1}_{\{S_T > K\}}].$$

Como

$$\mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[S_T\mathbf{1}_{\{S_T > K\}}] = S_0 e^{bT} \Phi(d_1),$$

se obtiene

$$V_0 = S_0 e^{(b-r)T} \Phi(d_1).$$

En el caso de acción con dividendos continuos, $b = r - q$, por lo que

$$V_0 = S_0 e^{-qT} \Phi(d_1).$$

3.3 Problema 3. Descomposición de una call vanilla en digitales

Enunciado. Explique cómo una call vanilla se puede descomponer en una asset-or-nothing menos una cash-or-nothing.

Pasos de solución

Partimos del payoff:

$$(S_T - K)^+ = \begin{cases} S_T - K, & S_T > K, \\ 0, & S_T \leq K. \end{cases}$$

Esto equivale a

$$(S_T - K)^+ = S_T \mathbf{1}_{\{S_T > K\}} - K \mathbf{1}_{\{S_T > K\}}.$$

La primera parte es una asset-or-nothing call. La segunda parte es K unidades de una cash-or-nothing call con pago unitario. Por linealidad de precios:

$$c = \underbrace{S_0 e^{(b-r)T} \Phi(d_1)}_{\text{asset-or-nothing}} - \underbrace{K e^{-rT} \Phi(d_2)}_{\text{cash-or-nothing}}.$$

Resultado operativo

La fórmula Black-Scholes de una call es una combinación de dos piezas: valor presente del activo condicionado a ejercicio menos valor presente del strike condicionado a ejercicio.

3.4 Problema 4. Opción gap call

Enunciado. Una gap call se ejerce si $S_T > K_1$, pero el pago usa otro strike K_2 . Construya su payoff y fórmula.

Pasos de solución

$$\text{Payoff}_T = (S_T - K_2) \mathbf{1}_{\{S_T > K_1\}}.$$

Separando:

$$\text{Payoff}_T = S_T \mathbf{1}_{\{S_T > K_1\}} - K_2 \mathbf{1}_{\{S_T > K_1\}}.$$

El gatillo probabilístico usa K_1 . Por tanto

$$d_1 = \frac{\ln(S_0/K_1) + (b + \frac{1}{2}\sigma^2)T}{\sigma\sqrt{T}}, \quad d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T}.$$

La valuación es

$$C_{gap} = S_0 e^{(b-r)T} \Phi(d_1) - K_2 e^{-rT} \Phi(d_2).$$

Cuidado

El error típico es meter K_2 dentro de d_1, d_2 . El umbral que determina el evento es K_1 ; el monto restado en el pago es K_2 .

4 Laboratorio 4: opciones asiáticas

4.1 Problema 1. Average price call aritmética: construcción del payoff

Enunciado. Una opción asiática average price call usa el promedio aritmético de precios observados. Construya su payoff e interprete por qué reduce volatilidad.

Sean observaciones $S_{t_1}, \dots, S_{t_n}$. El promedio aritmético discreto es

$$A_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n S_{t_i}.$$

El payoff de una call average price es

$$\text{Payoff}_T = (A_n - K)^+.$$

El de una put average price es

$$\text{Payoff}_T = (K - A_n)^+.$$

Idea clave

Promediar suaviza valores extremos. Si el precio terminal sube o baja mucho justo al final, una opción vanilla responde con todo el salto; una asiática responde sólo con el efecto que ese dato tiene sobre el promedio.

Pasos de solución

Para resolver ejercicios de payoff asiático:

1. Listar las observaciones usadas, cuidando si el contrato incluye o no S_0 .
2. Calcular A_n .
3. Comparar A_n contra K .
4. Aplicar la parte positiva.

4.2 Problema 2. Average strike option

Enunciado. Explique la diferencia entre average price y average strike.

En una opción *average price*, el promedio sustituye al precio terminal dentro del payoff:

$$\text{Call average price: } (A - K)^+.$$

En una opción *average strike*, el promedio sustituye al strike:

$$\text{Call average strike: } (S_T - A)^+.$$

Para puts:

$$\text{Put average price: } (K - A)^+,$$

$$\text{Put average strike: } (A - S_T)^+.$$

Resultado operativo

Average price reduce exposición al nivel terminal; average strike convierte el strike en una referencia histórica del propio activo.

4.3 Problema 3. Promedio geométrico y lognormalidad

Enunciado. Explique por qué las asiáticas geométricas tienen fórmula cerrada más sencilla que las aritméticas.

El promedio geométrico discreto es

$$G_n = \left(\prod_{i=1}^n S_{t_i} \right)^{1/n}.$$

Tomando logaritmos:

$$\ln G_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \ln S_{t_i}.$$

Bajo Black-Scholes, cada $\ln S_{t_i}$ es normal y cualquier combinación lineal de normales conjuntas es normal. Por tanto $\ln G_n$ es normal y G_n es lognormal.

Pasos de solución

La lógica de valuación es:

1. Hallar media μ_G y varianza σ_G^2 de $\ln G_n$ bajo $\mathbb{Q}$.
2. Tratar G_n como lognormal efectivo.
3. Aplicar una fórmula tipo Black-Scholes con volatilidad efectiva menor.

Cuidado

El promedio aritmético de lognormales no es lognormal de forma exacta. Por eso se usan aproximaciones, simulación Monte Carlo, árboles o métodos de momentos.

4.4 Problema 4. Asiática sobre tipo de cambio

Enunciado. Explique cómo se modifica el marco para una opción asiática sobre monedas.

Si el subyacente es un tipo de cambio S_t expresado en moneda doméstica por moneda extranjera, el drift neutral al riesgo es $r_d - r_f$:

$$dS_t = (r_d - r_f)S_t dt + \sigma S_t dW_t^{\mathbb{Q}}.$$

El payoff puede ser, por ejemplo,

$$(A - K)^+, \quad A = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n S_{t_i}.$$

La tasa de descuento es la doméstica r_d , mientras que la tasa extranjera entra como rendimiento del subyacente.

Resultado operativo

En moneda extranjera, no basta usar r genérica: se debe separar tasa doméstica para descontar y tasa extranjera como rendimiento del activo subyacente.

5 Laboratorio 5: barreras, lookback, chooser y compuestas

5.1 Problema 1. Opción down-and-out call: definición de evento de supervivencia

Enunciado. Construya teóricamente el payoff de una call down-and-out con barrera $H < K$.

Idea clave

Una barrera introduce dependencia de trayectoria. Ya no basta conocer S_T ; importa si el proceso tocó cierto nivel durante la vida del contrato.

Defina el mínimo observado:

$$M_T = \min_{0 \leq t \leq T} S_t.$$

La opción down-and-out call se desactiva si el subyacente toca o cruza hacia abajo la barrera H . Su payoff es

$$\text{Payoff}_T = (S_T - K)^+ \mathbf{1}_{\{M_T > H\}}.$$

Pasos de solución

Para resolver teóricamente:

1. Identificar dirección de la barrera: down si está abajo del spot, up si está arriba.
2. Identificar si activa o desactiva: in u out.
3. Construir el evento de trayectoria: máximo o mínimo.
4. Multiplicar el payoff vanilla por el indicador de supervivencia o activación.

5.2 Problema 2. Paridad in-out

Enunciado. Demuestre la relación entre una opción knock-in, knock-out y la vanilla correspondiente.

Sea V una opción vanilla con payoff $g(S_T)$. Defina un evento de activación A asociado a tocar una barrera. Entonces:

$$g(S_T) = g(S_T) \mathbf{1}_A + g(S_T) \mathbf{1}_{A^c}.$$

La primera pieza es la opción knock-in; la segunda es la knock-out. Por linealidad de precios:

$$V_{in} + V_{out} = V_{vanilla}.$$

Resultado operativo

Si se conoce el precio de la vanilla y de la out, se obtiene la in como diferencia, y viceversa. Esta identidad es de las más útiles para verificar cálculos de barreras.

5.3 Problema 3. Lookback floating strike

Enunciado. Construya los payoffs de opciones lookback con strike flotante.

Una lookback depende del máximo o mínimo realizado. Defina

$$M_T^{\max} = \max_{0 \leq t \leq T} S_t, \quad M_T^{\min} = \min_{0 \leq t \leq T} S_t.$$

Call floating lookback:

$$\text{Payoff}_T = S_T - M_T^{\min}.$$

Put floating lookback:

$$\text{Payoff}_T = M_T^{\max} - S_T.$$

Idea clave

La call floating permite comprar al mínimo histórico y vender al precio terminal. La put floating permite vender al máximo histórico y recomprar al precio terminal.

Cuidado

No confundir floating strike con fixed strike. En fixed strike, el payoff usa $M_T^{\max}$ o $M_T^{\min}$ contra un K fijo; en floating strike, el extremo histórico actúa como strike.

5.4 Problema 4. Chooser simple

Enunciado. Explique cómo se valúa una opción chooser que en tiempo $\tau < T$ permite elegir si será call o put con mismo K, T .

En τ , el tenedor elige el instrumento más valioso:

$$V_\tau = \max(c_\tau, p_\tau).$$

Por paridad put-call en τ :

$$c_\tau - p_\tau = S_\tau e^{-q(T-\tau)} - K e^{-r(T-\tau)}.$$

Entonces

$$\max(c_\tau, p_\tau) = c_\tau + \max(p_\tau - c_\tau, 0).$$

Sustituyendo:

$$p_\tau - c_\tau = K e^{-r(T-\tau)} - S_\tau e^{-q(T-\tau)}.$$

La chooser equivale a una call ordinaria más una put con vencimiento τ sobre una cantidad ajustada del subyacente/strike. Operativamente se valúa como combinación de Black-Scholes.

Resultado operativo

La chooser vale más que una call o put aislada porque contiene flexibilidad de decisión futura. Esa flexibilidad tiene valor aun antes de saber la dirección final del subyacente.

5.5 Problema 5. Opción compuesta: call-on-call

Enunciado. Interprete una call-on-call y escriba su condición de ejercicio.

Una call-on-call da derecho, en T_1 , a comprar una call subyacente que vence en $T_2 > T_1$. Sea $C(S_{T_1}; K_2, T_2 - T_1)$ el valor en T_1 de la call subyacente. La opción compuesta con strike K_1 paga

$$\text{Payoff}_{T_1} = (C(S_{T_1}; K_2, T_2 - T_1) - K_1)^+.$$

La condición de ejercicio es

$$C(S_{T_1}; K_2, T_2 - T_1) > K_1.$$

Como el valor de una call es creciente en S , existe un precio crítico S^* tal que

$$C(S^*; K_2, T_2 - T_1) = K_1.$$

Se ejerce si $S_{T_1} > S^*$.

Cuidado

En opciones compuestas hay dos strikes y dos vencimientos: K_1, T_1 para la opción sobre la opción; K_2, T_2 para la opción subyacente.

6 Laboratorio 6: opciones sobre bonos, caplets y swaptions

6.1 Problema 1. Opción europea sobre bono cupón cero

Enunciado. Explique cómo se construye el payoff de una call sobre un bono cupón cero.

Sea $P(t, T_B)$ el precio en t de un bono cupón cero que paga 1 en T_B . Una call con vencimiento $T < T_B$ y strike K paga

$$\text{Payoff}_T = (P(T, T_B) - K)^+.$$

La valuación requiere un modelo de tasas porque $P(T, T_B)$ es aleatorio. Bajo modelos gaussianos de tasa corta, el bono suele ser lognormal bajo la medida forward apropiada; entonces se puede aplicar una fórmula tipo Black:

$$C = P(0, T_B)\Phi(h) - KP(0, T)\Phi(h - \sigma_P),$$

con σ_P como volatilidad efectiva del precio del bono durante $[0, T]$.

Idea clave

Una opción sobre bono es, indirectamente, una opción sobre tasas: si las tasas suben, el precio del bono cae; si las tasas bajan, el precio del bono sube.

6.2 Problema 2. Caplet como opción sobre tasa LIBOR

Enunciado. Explique la estructura de pago de un caplet que limita una tasa LIBOR a K .

Para periodo $[T_i, T_{i+1}]$ con year fraction δ , notional N y tasa observada $L(T_i)$, el caplet paga en T_{i+1} :

$$N\delta(L(T_i) - K)^+.$$

Si se descuenta a T_i o se usa Black para tasas forward, el valor típico es

$$\begin{aligned} \text{Caplet}_0 &= N\delta P(0, T_{i+1}) (F_i\Phi(d_1) - K\Phi(d_2)), \\ d_1 &= \frac{\ln(F_i/K) + \frac{1}{2}\sigma_L^2 T_i}{\sigma_L\sqrt{T_i}}, \quad d_2 = d_1 - \sigma_L\sqrt{T_i}. \end{aligned}$$

Resultado operativo

Un cap es una cartera de caplets. Cada caplet protege contra que la tasa de un periodo específico supere el strike.

6.3 Problema 3. Swaption payer

Enunciado. Interprete una payer swaption y su relación con una opción sobre la tasa swap forward.

Una payer swaption da derecho a entrar en un swap pagando tasa fija K y recibiendo flotante. Conviene ejercer si la tasa swap de mercado al ejercicio S_T supera K , porque pagar K es atractivo cuando el mercado exige una tasa fija mayor.

El valor con Black se escribe como

$$\begin{aligned}\text{PayerSwaption}_0 &= A_0 (S_0 \Phi(d_1) - K \Phi(d_2)), \\ d_1 &= \frac{\ln(S_0/K) + \frac{1}{2}\sigma_S^2\tau}{\sigma_S\sqrt{\tau}}, \quad d_2 = d_1 - \sigma_S\sqrt{\tau},\end{aligned}$$

donde A_0 es la anualidad del swap:

$$A_0 = \sum_{j=1}^m \delta_j P(0, T_j).$$

Resultado operativo

Payer swaption se parece a una call sobre tasa swap; receiver swaption se parece a una put sobre tasa swap.

7 Laboratorio 7: derivados de crédito single-name

7.1 Problema 1. CDS: piernas de prima y protección

Enunciado. Explique la valuación básica de un CDS single-name con nocional N , spread s , recovery R y hazard rate λ .

Idea clave

Un CDS intercambia pagos periódicos de prima contra una compensación si ocurre default. Su spread justo iguala el valor esperado descontado de ambas piernas.

Sea la supervivencia

$$Q(0, t) = \mathbb{P}(\tau > t) = e^{-\lambda t}$$

si la intensidad es constante. La probabilidad de default en $(t_{i-1}, t_i]$ es

$$\mathbb{P}(t_{i-1} < \tau \leq t_i) = e^{-\lambda t_{i-1}} - e^{-\lambda t_i}.$$

Pierna de protección aproximada con default a mitad de intervalo:

$$\text{Prot} = N(1 - R) \sum_{i=1}^m e^{-r\bar{t}_i} (e^{-\lambda t_{i-1}} - e^{-\lambda t_i}),$$

donde $\bar{t}_i$ suele ser el punto medio.

Pierna de prima:

$$\text{Prem} = Ns \sum_{i=1}^m \Delta_i e^{-rt_i} e^{-\lambda t_i}.$$

El spread justo satisface

$$\text{Prem} = \text{Prot},$$

por lo que

$$s^* = \frac{(1 - R) \sum_{i=1}^m e^{-r\bar{t}_i} (e^{-\lambda t_{i-1}} - e^{-\lambda t_i})}{\sum_{i=1}^m \Delta_i e^{-rt_i} e^{-\lambda t_i}}.$$

7.2 Problema 2. Efecto del recovery rate sobre el spread

Enunciado. Explique cómo cambia el spread de un CDS cuando cambia la tasa de recuperación.

En la fórmula del spread, la pierna de protección contiene $1 - R$. Si todo lo demás permanece constante:

$$s^* \propto (1 - R).$$

Derivando respecto a R :

$$\frac{\partial s^*}{\partial R} < 0.$$

Resultado operativo

Mayor recuperación esperada implica menor pérdida dado default, por lo tanto menor spread justo. Menor recuperación implica mayor LGD y mayor spread.

7.3 Problema 3. CDS binario

Enunciado. Explique la diferencia entre un CDS convencional y un CDS binario.

En un CDS convencional, el pago de protección depende de la pérdida dado default:

$$N(1 - R).$$

En un CDS binario, el pago al default es una cantidad fija, por ejemplo N_B , independiente del recovery:

$$\text{Payoff}_{\text{default}} = N_B.$$

Por tanto, la pierna de protección binaria es

$$\text{Prot}_{\text{bin}} = N_B \sum_{i=1}^m e^{-r\bar{t}_i} \mathbb{P}(t_{i-1} < \tau \leq t_i).$$

La pierna de prima se mantiene como pagos condicionales a supervivencia:

$$\text{Prem}_{\text{bin}} = N s_{\text{bin}} \sum_{i=1}^m \Delta_i e^{-rt_i} \mathbb{P}(\tau > t_i).$$

Cuidado

No se debe multiplicar por $(1 - R)$ en la protección binaria si el contrato especifica un pago fijo al evento de crédito.

7.4 Problema 4. Forward CDS

Enunciado. Explique qué significa pactar hoy un CDS que inicia en una fecha futura.

Un forward CDS fija hoy el spread de un CDS que comenzará en T_a y terminará en T_b . Su valor depende de las piernas esperadas sólo dentro de la ventana futura, condicionadas a supervivencia hasta el inicio.

Spread forward justo:

$$s_{a,b}^* = \frac{(1 - R) \sum_{i=a+1}^b D(0, \bar{t}_i) \mathbb{P}(t_{i-1} < \tau \leq t_i)}{\sum_{i=a+1}^b \Delta_i D(0, t_i) \mathbb{P}(\tau > t_i)}.$$

Resultado operativo

El forward CDS no protege antes de T_a ; por eso sólo se consideran defaults dentro del periodo futuro cubierto.

8 Laboratorio 8: multiname, first-to-default, índices y tranches

8.1 Problema 1. First-to-default y nth-to-default

Enunciado. Explique la estructura de pago de un first-to-default y un nth-to-default basket CDS. Sea una canasta con tiempos de default $\tau_1, \dots, \tau_m$. Ordene los defaults:

$$\tau_{(1)} \leq \tau_{(2)} \leq \dots \leq \tau_{(m)}.$$

Un first-to-default paga cuando ocurre el primer incumplimiento:

$$\tau_{(1)} \leq T.$$

Un nth-to-default paga cuando ocurre el incumplimiento número n :

$$\tau_{(n)} \leq T.$$

Idea clave

A mayor n , normalmente baja la probabilidad de activación; pero la sensibilidad a correlación cambia de manera importante.

8.2 Problema 2. Probabilidad de al menos n defaults con independencia

Enunciado. Suponga m nombres con probabilidad individual de default p e independencia. Obtenga la probabilidad de observar al menos n defaults.

Si X es el número de defaults:

$$X \sim \text{Binomial}(m, p).$$

La probabilidad de al menos n defaults es

$$\mathbb{P}(X \geq n) = \sum_{k=n}^m \binom{m}{k} p^k (1-p)^{m-k}.$$

La probabilidad de que el nth-to-default se active antes de T es precisamente

$$\mathbb{P}(\tau_{(n)} \leq T) = \mathbb{P}(X \geq n).$$

Cuidado

Si hay correlación de default, X ya no es binomial simple. Usar la binomial con correlación positiva subestima o sobreestima colas según el tramo; se requiere cópula, modelo factorial o simulación.

8.3 Problema 3. Tranche de CDO: attachment, detachment y pérdida tranchada

Enunciado. Explique cómo se calcula la pérdida de un tranche $[A, D]$ dado un porcentaje de pérdida del portafolio L .

Attachment A es el punto a partir del cual el tranche empieza a perder. Detachment D es el punto en el que el tranche queda totalmente consumido.

La pérdida del tranche como fracción del notional del portafolio es

$$L_{[A,D]} = \min\{\max(L - A, 0), D - A\}.$$

Como fracción del notional del propio tranche:

$$\ell_{[A,D]} = \frac{\min\{\max(L - A, 0), D - A\}}{D - A}.$$

Pasos de solución

Para resolver:

1. Comparar L con A .
2. Si $L \leq A$, el tranche no pierde.
3. Si $A < L < D$, pierde $L - A$ del portafolio.
4. Si $L \geq D$, pierde todo su notional.

8.4 Problema 4. Índice CDX: comprar o vender protección

Enunciado. Explique el significado financiero de estar largo o corto protección en un índice de crédito.

Comprar protección en un índice CDX equivale a pagar spread y recibir compensación si aumentan las pérdidas crediticias de los nombres del índice. Es una posición que gana cuando se deteriora el crédito.

Vender protección equivale a recibir spread y asumir pérdidas por defaults. Es una posición que gana si el crédito permanece estable o mejora.

Resultado operativo

En lenguaje de mercado: comprar protección es una apuesta bajista sobre crédito; vender protección es una apuesta alcista sobre crédito.

9 Laboratorio 9: modelos de tasa corta

9.1 Problema 1. Vasicek y reversión a la media

Enunciado. Verifique que el modelo de Vasicek tiene reversión a la media.

El modelo de Vasicek es

$$dr_t = a(b - r_t) dt + \sigma dW_t,$$

donde $a > 0$ es velocidad de reversión, b es media de largo plazo y σ volatilidad.

Tomando esperanza condicional:

$$\frac{d}{dt} \mathbb{E}[r_t | r_0] = a(b - \mathbb{E}[r_t | r_0]).$$

Esta ecuación diferencial lineal tiene solución

$$\mathbb{E}[r_t | r_0] = b + (r_0 - b)e^{-at}.$$

Como $e^{-at} \rightarrow 0$ cuando $t \rightarrow \infty$,

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \mathbb{E}[r_t | r_0] = b.$$

Resultado operativo

La tasa esperada se mueve exponencialmente desde r_0 hacia b . La velocidad depende de a .

9.2 Problema 2. Problema conceptual de tasas negativas en Vasicek

Enunciado. Explique por qué Vasicek puede generar tasas negativas.

La difusión de Vasicek tiene ruido aditivo:

$$\sigma dW_t.$$

La volatilidad no depende del nivel de r_t . Por tanto, aun si r_t es bajo, el shock normal puede empujar la tasa por debajo de cero. La distribución condicional de r_t es normal, y toda normal con varianza positiva tiene soporte en todo $\mathbb{R}$.

Cuidado

Que Vasicek permita tasas negativas no siempre es un error empírico: en algunos mercados modernos existieron tasas negativas. Pero para contextos donde las tasas deben ser no negativas, CIR suele ser más natural.

9.3 Problema 3. CIR y no negatividad

Enunciado. Explique cómo el modelo CIR modifica Vasicek para reducir el problema de tasas negativas.

El modelo CIR es

$$dr_t = a(b - r_t) dt + \sigma \sqrt{r_t} dW_t.$$

La volatilidad instantánea es proporcional a $\sqrt{r_t}$. Cuando r_t se acerca a cero, la volatilidad baja, lo que reduce la probabilidad de cruzar a valores negativos.

La condición de Feller

$$2ab \geq \sigma^2$$

ayuda a garantizar que el proceso no alcance cero desde valores positivos.

Resultado operativo

CIR conserva reversión a la media, pero hace que la incertidumbre dependa del nivel de tasa. Tasas altas tienen mayor volatilidad; tasas cercanas a cero tienen menor volatilidad.

9.4 Problema 4. Precio de bono bajo modelo afín

Enunciado. Explique la forma general del precio de un bono cupón cero bajo modelos de tasa corta afines.

En modelos afines como Vasicek y CIR, el precio de un bono cupón cero suele escribirse como

$$P(t, T) = A(t, T)e^{-B(t, T)r_t}.$$

Esta forma separa dos componentes:

- $B(t, T)$ mide sensibilidad del bono a la tasa corta actual.
- $A(t, T)$ recoge parámetros de largo plazo, convexidad y ajuste de riesgo.

La tasa spot implícita es

$$R(t, T) = -\frac{1}{T-t} \ln P(t, T).$$

Idea clave

La forma afín es poderosa porque convierte la valuación de bonos y derivados de tasas en ecuaciones diferenciales para A y B , en lugar de simular toda la trayectoria de tasas.

10 Checklist final de solución para exámenes

Instrumento	Checklist mínimo
Call/put vanilla	Identificar S_0, K, T, r, q, σ ; construir payoff; elegir fórmula con dividendos, divisas o futuros; calcular d_1, d_2 ; interpretar regiones.
Spreads	Escribir portafolio como suma de posiciones largas/cortas; construir payoff por regiones; restar prima neta; ubicar puntos de equilibrio.
Digitales	Separar entre cash-or-nothing y asset-or-nothing; usar d_2 para probabilidad y d_1 para esperanza truncada del activo.
Gap	Usar K_1 para gatillo y K_2 para pago.
Asiáticas	Determinar si es average price o average strike; determinar promedio aritmético o geométrico; revisar si incluye S_0 .
Barreras	Identificar up/down e in/out; usar máximo o mínimo de trayectoria; aplicar paridad in-out si conviene.
Lookback	Distinguir fixed strike vs floating strike; usar máximo o mínimo histórico según call/put.
Compuestas	Separar T_1, K_1 de T_2, K_2 ; hallar condición crítica de ejercicio.
CDS	Igualar pierna de prima y protección; distinguir survival, default probability, recovery y LGD.
Tranches	Aplicar pérdida trancheada $\min\{\max(L - A, 0), D - A\}$.
Tasa corta	Identificar dinámica de r_t ; verificar reversión a la media; distinguir Vasicek, CIR y forma afín de bonos.